
Título: Operação sistema de casca - Ed. 17

1. RESULTADOS ESPERADOS

- Garantir umidade e proteína do produto dentro da especificação.
- Garantir yield mensal do farelo conforme metas de produção.
- Garantir a umidade da casca abaixo de 60% nas saídas dos vetter.
- Ajustar a temperatura de saída dos secadores visando operar com máxima eficiência, evitando incrustações nos tubos e garantindo a eficiência energética.

2. REFERÊNCIAS

- RP-IT-BN325 - Procedimento Técnico Padrão - PTP Agriproducts.
- RP-IT-BN258 - Instruções para início de canal de moagem com os tanques de casca vazios.
- RP-IT-BN128 - Realizar inspeção nos secadores.

3. ANEXOS

- N/A

4. DEFINIÇÕES

- N/A

5. SÍMBOLOS E ABREVIATURAS (LISTAR POR ORDEM ALFABÉTICA)

- EPI's – Equipamentos de Proteção Individual;

6. RECURSOS NECESSÁRIOS

- Usar **TODOS** os EPI's recomendados:



Botas



Capacete



Luvas
Anticorte



Óculos



Protetor
Auricular

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Autor:	Alexandre Luz	Data Impressão: 6/4/2026	Data Criação: 13/02/2026
Autorizador	Adir Barankievicz		

Título: Operação sistema de casca - Ed. 17**7. REGISTROS**

PROCEDIMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO	FREQÜÊNCIA	MÍNIMO	MÁXIMO	PLANO DE REAÇÃO	REGISTRO
Proteína do Farelo Seco	Item 1.49 PTS (Farelo)			Verificar no PTS ação Desvio.	Paperless
Umidade do Farelo Seco	Item 1.50 PTS (Farelo)				
Umidade Casca Vetter	Item 1.9 PTS (Farelo)			Verificar no PTS ação Desvio.	
Umidade Casca Vetter	Item 1.10 PTS (Farelo)			Verificar no PTS ação Desvio.	

8. HISTÓRICO DE REVISÃO

- Rev. 00: Emissão inicial.

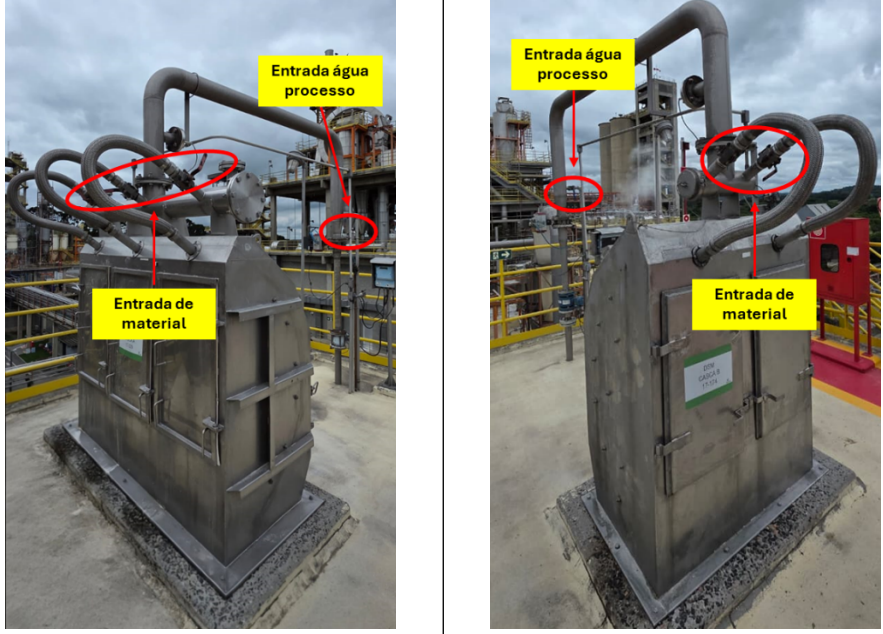
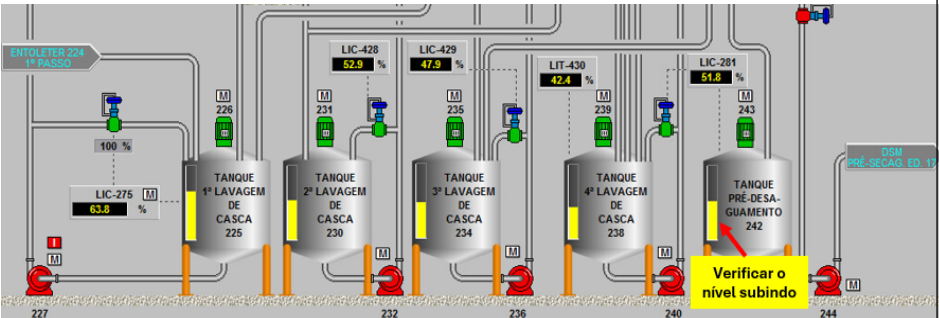
9. CONTEÚDO ESPECÍFICO

PASSO	O QUE FAZER	COMO FAZER	CUIDADOS ESPECIAIS
1	Passar água na linha de casca.	• Antes do início do canal de moagem operador da secagem deve se deslocar até o DMS de casca da secagem fechar às válvulas manuais de entrada e abrir água de processo para fazer com que a casca seca presente na linha retorne para o tanque.	Não esquecer de abrir novamente às válvulas de entrada do DSM e fechar água de processo.
		<table><tr><td>Moagem A</td><td>Moagem B</td></tr></table>	
Moagem A	Moagem B		

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Autor:	Alexandre Luz	Data Impressão: 6/4/2026	Data Criação: 13/02/2026
Autorizador	Adir Barankiewicz		

Título: Operação sistema de casca - Ed. 17

PASSO	O QUE FAZER	COMO FAZER	CUIDADOS ESPECIAIS
		 - Comunicar operador do painel da moagem quando estiver passando água, para olhar o tanque de pré-desaguamento. - Operador da moagem deve esperar com que o nível do tanque suba no mínimo 10%, isso garantirá que o material presente na linha retornou para o tanque.  - Está ação evitará com que venha a travar o ICM no início do	

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Autor:	Alexandre Luz	Data Impressão:6/4/2026	Data Criação: 13/02/2026
Autorizador	Adir Barankievicz		

Título: Operação sistema de casca - Ed. 17

PASSO	O QUE FAZER	COMO FAZER	CUIDADOS ESPECIAIS
		canal.	
2	ICM e Vetter.	- Ligar os ICM com a velocidade reduzida com no máximo 60%. - Ligar os Vetter sempre na velocidade máxima permitida no set point. - Após o início do canal e a sua normalização do envio de casca operador do painel deverá ir subindo aos poucos a velocidade do ICM acompanhando sua corrente até o atingimento de 100% de sua rotação. - Após a rotação do ICM em 100% operador deverá começar a reduzir a velocidade do vetter. Sempre olhando sua corrente para não desarmar e acompanhando sua umidade de saída. - Todos esses passos são necessários para evitar o travamento dos equipamentos no início dos canais e operar da melhor forma para reduzir a umidade na entrada dos secadores retirando o máximo possível de amido e glúten retidos na casca. - Em caso de manutenção nos tanques de casca das moagens seguir a RP-IT-BN258 - Instruções para início de canal de moagem com os tanques de casca vazios.	No início do envio da casca o operador de campo deve acompanhar e monitorar às saídas do ICM e Vetter para evitar o travamento dos equipamentos.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Autor:	Alexandre Luz	Data Impressão: 6/4/2026	Data Criação: 13/02/2026
Autorizador	Adir Barankiewicz		

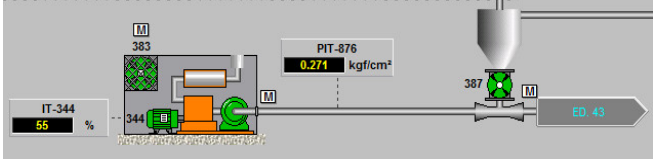
Título: Operação sistema de casca - Ed. 17

PASSO	O QUE FAZER	COMO FAZER	CUIDADOS ESPECIAIS
3	Operação dos secadores.	• <u>Operação com duas moagens.</u> • Operar com apenas dois secadores e preferencialmente sendo com 01 e 03; • Rosca de retorno 17-512: Trabalhar entre 45% e 47% acompanhando a corrente dos secadores; • Operar com a rosca 17-377 entre 35% e 40% (acompanhando a corrente dos secadores); • Dosagem de água Mínimo 3,5 e Máximo 4,2 acompanhando a umidade (ideal 4,0); • Pressão de vapor para secador 01: 2,5 kgf/cm² a 3,5 kgf/cm² (acompanhando a umidade na saída do secador). • Pressão de vapor para secador 03: 3,0 kgf/cm² a 6,0 kgf/cm² (acompanhando a umidade de saída do secador); • <u>Operação somente com uma moagem sendo A ou B.</u> • Operar somente com o secador 03 de farelo; • Operar com a rosca 17-512 com 35% de velocidade; • Operar com a rosca 17-377 em 100% de velocidade; • Operar com a corrente do secador 3 no máximo 65%; • Operar com a dosagem de HSW entre 2,8 e 3,2 (ideal 3,0); • Operar com a pressão de vapor entre 3,0 e 5,0 kgf/cm² conforme a umidade. <u>Todos esses ajustes são necessários para uma operação em equilíbrio.</u>	Para a pressurização dos secadores sempre utilizar a rampa de aquecimento. Isso irá evitar rompimentos dos tubos ou vazamentos na união rotativa.
4	Resfriament	• Operador do painel deve monitorar a pressão do soprador M717-344 e trabalhar com PIT17-876 entre 0.180kgf/cm² e 0.300kgf/cm². Caso esteja enviando material normalmente para o resfriamento e essa pressão estiver abaixo de 0,115 Kgf/cm² é um indício de entupimento dos ciclones 17-341 e 17 342.	

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Autor:	Alexandre Luz	Data Impressão:6/4/2026	Data Criação: 13/02/2026
Autorizador	Adir Barankievicz		

Título: Operação sistema de casca - Ed. 17

PASSO	O QUE FAZER	COMO FAZER	CUIDADOS ESPECIAIS
	o de farelo.		

ANOMALIA	POSSIVEIS CAUSAS	AÇÃO	CUIDADOS ESPECIAIS
Entupimento dos ciclones	Umidade alta do farelo. Tubo furado nos secadores.	Verificar a umidade do farelo e realizar os ajustes conforme passo 03 desta IT. Verificar se há tubos furados nos secadores conforme "RP-IT-BN128 - Realizar inspeção nos secadores"	Em caso de demora para desentupir e começar a cair casca nos pisos parar a moagem até que a anomalia seja resolvida.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Autor:	Alexandre Luz	Data Impressão: 6/4/2026	Data Criação: 13/02/2026
Autorizador	Adir Barankiewicz		

Título: Operação sistema de casca - Ed. 17

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Autor:	Alexandre Luz	Data Impressão: 6/4/2026	Data Criação: 13/02/2026
Autorizador	Adir Barankievicz		